

Clase 4: Campo Eléctrico de Distribuciones Continuas y Movimiento de Cargas

Dipolo eléctrico, anillo, disco, plano infinito y movimiento de cargas en
campos uniformes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Dipolo eléctrico: campo sobre el plano bisector	3
1.1. Momento dipolar eléctrico	3
1.2. Límite de gran distancia	3
2. Campo eléctrico de distribuciones continuas	4
2.1. Principio general	4
3. Ejemplo 1: Barra con densidad lineal uniforme	4
4. Ejemplo 2: Anillo cargado uniformemente	4
4.1. Cálculo del campo sobre el eje	4
4.2. Límites	5
5. Ejemplo 3: Disco cargado uniformemente	5
5.1. Cálculo del campo sobre el eje	5
5.2. Límite de gran distancia ($Z \gg R$)	6
5.3. Límite de plano infinito ($Z \ll R$)	6
6. Ejemplo 4: Cascarón esférico	7
7. Movimiento de cargas en campos eléctricos	7
7.1. Fuerza sobre una carga en un campo	7
7.2. Ejemplo: capacitor de placas paralelas	7
7.3. Aplicación tecnológica: tubo de rayos catódicos	8

1. Dipolo eléctrico: campo sobre el plano bisector

Retomando el cálculo iniciado en la Clase 3. Configuración:

- Carga $+Q$ en $(0, +d/2)$ y $-Q$ en $(0, -d/2)$.
- Punto de observación sobre el **eje X** (plano bisector), a distancia x del origen.

Por simetría:

- $|E_+| = |E_-| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(x^2 + d^2/4)}$.
- Las componentes horizontales se cancelan.
- Solo sobrevive la componente Y , hacia abajo.

Cálculo de la componente Y :

$$E_y = -2E_+ \cos \theta = -2 \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(x^2 + d^2/4)} \cdot \frac{d/2}{\sqrt{x^2 + d^2/4}}$$

Campo de un dipolo sobre el plano bisector

$$E_y = -\frac{Qd}{4\pi\epsilon_0(x^2 + d^2/4)^{3/2}}$$

1.1. Momento dipolar eléctrico

Se define el **momento dipolar eléctrico** como:

$$p = Qd,$$

un vector que apunta de la carga negativa a la positiva. En términos de p :

$$E_y = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0(x^2 + d^2/4)^{3/2}}.$$

1.2. Límite de gran distancia

Para $x \gg d$:

$$E_y \approx -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 x^3}.$$

Decaimiento rápido del dipolo

El campo de un dipolo decrece como $1/x^3$, más rápido que el de una carga puntual ($1/x^2$). Esto se debe a que el dipolo tiene **carga neta cero**: a grandes distancias los campos de las dos cargas casi se cancelan, dejando solo el efecto de la separación finita.

2. Campo eléctrico de distribuciones continuas

2.1. Principio general

Al igual que para cargas discretas, el campo de una distribución continua se obtiene por **superposición**. La suma se reemplaza por una integral:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \hat{\mathbf{r}} dV'.$$

Para distribuciones lineales (λ) o superficiales (σ), se usan integrales de línea o superficie respectivamente.

3. Ejemplo 1: Barra con densidad lineal uniforme

Retomando el resultado de las Clases 2 y 3: barra de longitud L con λ uniforme, sobre el plano bisector a distancia Y :

$$E_y = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 Y \sqrt{Y^2 + L^2/4}}, \quad E_x = E_z = 0$$

donde $Q = \lambda L$ es la carga total.

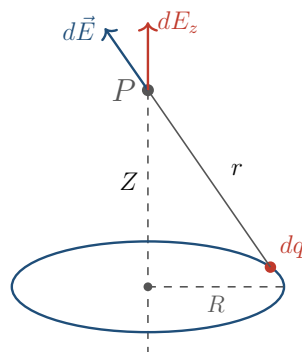
- $\lambda > 0$: líneas de campo **salen** radialmente (campo repulsivo).
- $\lambda < 0$: líneas de campo **entran** hacia la barra.

4. Ejemplo 2: Anillo cargado uniformemente

4.1. Cálculo del campo sobre el eje

Configuración:

- Anillo de radio R en el plano XY , centrado en el origen.
- Densidad lineal λ uniforme.
- Punto de observación sobre el eje Z , a distancia Z del centro.



Cada elemento dq aporta $d\vec{E}$ sobre el eje; sólo sobrevive la componente axial dE_z (las radiales se cancelan de a pares diametrales).

Por simetría: solo hay componente Z .

Elemento de arco: $d\ell = R d\theta$, $dq = \lambda R d\theta$. Distancia: $r = \sqrt{R^2 + Z^2}$.

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{R^2 + Z^2}$$

Componente Z (proyectando con $\cos \phi = Z/\sqrt{R^2 + Z^2}$):

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R Z d\theta}{(R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

Integrando (θ de 0 a 2π):

Campo de un anillo sobre su eje

$$E_z = \frac{\lambda R Z}{2\epsilon_0 (R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

O en términos de la carga total $Q = \lambda \cdot 2\pi R$:

$$E_z = \frac{Q Z}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

4.2. Límites

- $Z \gg R$: $E_z \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 Z^2}$ (se comporta como **carga puntual**).
- $Z = 0$: $E_z = 0$ (en el centro, los campos se cancelan por simetría).

5. Ejemplo 3: Disco cargado uniformemente

5.1. Cálculo del campo sobre el eje

Configuración:

- Disco de radio R , densidad superficial σ uniforme.
- Punto de observación sobre el eje Z .

Método: dividir el disco en **anillos concéntricos** de radio r y ancho dr . Cada anillo tiene $dA = 2\pi r dr$ y $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$.

Usando el resultado del anillo:

$$dE_z = \frac{Z dq}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + Z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma Z}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + Z^2)^{3/2}}.$$

Integrando de $r = 0$ a $r = R$:

$$E_z = \frac{\sigma Z}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r \, dr}{(r^2 + Z^2)^{3/2}}.$$

Cambio de variable: $u = r^2 + Z^2$, $du = 2r \, dr$:

$$E_z = \frac{\sigma Z}{4\varepsilon_0} \int_{Z^2}^{R^2+Z^2} u^{-3/2} du = \frac{\sigma Z}{4\varepsilon_0} [-2u^{-1/2}]_{Z^2}^{R^2+Z^2}.$$

Campo de un disco sobre su eje

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{Z}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \right)$$

5.2. Límite de gran distancia ($Z \gg R$)

Desarrollo de Taylor:

$$\sqrt{Z^2 + R^2} = Z\sqrt{1 + R^2/Z^2} \approx Z \left(1 + \frac{R^2}{2Z^2} \right),$$

$$\frac{Z}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \approx 1 - \frac{R^2}{2Z^2}.$$

Sustituyendo:

$$E_z \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \left(1 - \frac{R^2}{2Z^2} \right) \right) = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 Z^2}.$$

Como $Q = \sigma\pi R^2$:

$$E_z \approx \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 Z^2}.$$

El disco se comporta como una **carga puntual** a grandes distancias.

5.3. Límite de plano infinito ($Z \ll R$)

Cuando $Z \ll R$, $\frac{Z}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \rightarrow 0$:

$$E_z \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Plano infinito cargado uniformemente

El campo es **uniforme** (constante), perpendicular al plano, independiente de la distancia y de la forma del plano (mientras se esté lejos de los bordes).

Verificación de cálculos

Siempre que se obtiene un resultado, conviene testear los casos límite evidentes. Si un cálculo no pasa un test simple, está definitivamente mal. Si los pasa, es más probable que esté correcto.

6. Ejemplo 4: Cascaron esférico

Recordatorio del resultado anunciado en Clase 3 (demostración pendiente con ley de Gauss):

- **Dentro** ($r < R$): $E = 0$.
- **Fuera** ($r > R$): $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (carga puntual).

7. Movimiento de cargas en campos eléctricos

7.1. Fuerza sobre una carga en un campo

Si una carga q se encuentra en una región con campo eléctrico $\mathbf{E}$, la fuerza que experimenta es:

$$\boxed{\mathbf{F} = q\mathbf{E}}.$$

- Si el movimiento es **suficientemente lento**, se usan expresiones electrostáticas como aproximación (régimen **cuasi-estático**).
- Conocida la fuerza, se aplica la **segunda ley de Newton** para determinar el movimiento.

7.2. Ejemplo: capacitor de placas paralelas

Dos placas paralelas muy grandes (comparadas con su separación), con densidades $+\sigma$ y $-\sigma$.

Campo de cada placa individual (plano infinito): $E = \sigma/(2\epsilon_0)$. Como ambos campos apuntan en la misma dirección (de $+$ a $-$):

$$\boxed{E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}}.$$

El campo es **uniforme** en toda la región entre las placas, salvo cerca de los bordes.

Movimiento de una carga q :

- Fuerza constante: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.
- Movimiento: **parabólico** (análogo al tiro parabólico gravitatorio).

- La dirección de curvatura depende del signo de la carga.

7.3. Aplicación tecnológica: tubo de rayos catódicos

En los televisores antiguos (CRT):

- Una **fente de electrones** (filamento caliente) emite electrones.
- Un **colimador** selecciona electrones con una dirección inicial específica.
- Los electrones atraviesan un campo eléctrico que los desvía.
- El haz impacta en una **pantalla fluorescente**, creando una imagen.

Nota sobre la gravedad

La gravedad es completamente despreciable frente a la fuerza eléctrica en estos dispositivos ($F_e/F_g \sim 10^{39}$, visto en Clase 3).